

**BÁO CÁO KHOA HỌC: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ THIẾT KẾ
KIẾN TRÚC
HỆ SINH THÁI TỰ GIÁM SÁT DINO TRAFFIC SUITE CHO
CAMERA ĐÔ THỊ**

Nhóm Nghiên Cứu Thị Giác Máy Tính Giao Thông Đô Thị TP.HCM

Ngày 8 tháng 10 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Hệ thống camera giám sát giao thông đô thị (CCTV) tại TP.HCM sở hữu đặc thù xe máy chiếm trên 70%–80%, tình trạng che khuất dày đặc và dữ liệu ảnh thu nhận theo chu kỳ thưa (3–5 phút/khung hình). Báo cáo khoa học này trình bày chi tiết cơ sở lý thuyết, mô hình hóa giải tích và kiến trúc triển khai thực nghiệm của hệ sinh thái nghiên cứu tinh gọn **DINO Traffic Suite** tập trung vào các bài toán mũi nhọn: (1) **Hướng 1 Mới (Vehicle-Centric SSL)**: Tự học biểu diễn phương tiện bất biến bối cảnh mà không cần ảnh nền mẫu sạch và không cần luồng video dày, thông qua bản đồ khác thường không-thời gian (TAM), che phân tầng có kiểm soát (AGM) và hoán đổi vùng tính đa ngày (SRS); (2) **Hướng 2 Mới (Prior-Free Scene Decomposition)**: Phân rã cảnh giao thông không cần ảnh nền thông qua hệ cơ sở đa chiều sáng SceneBasis thích ứng trực tuyến với độ bất định Laplace (σ); (3) **Hướng 5 (Context-Aware Weak Supervision)**: Gộp nhãn yếu đa nguồn từ 5 hàm nhãn thông qua Markov Label Model theo 54 ngữ cảnh đô thị và huấn luyện End Model tự chủ (DINOv3 + Causal GRU); (4) **Hướng 6 (Persistence Traffic Anomaly Detection)**: Phát hiện sự cố ngập lụt, tai nạn dừng đỗ kéo dài qua Temporal Median Feature Pooling kết hợp Coreset Normal Bank và phân tách lỗi camera khỏi sự cố lòng đường; cùng hai hệ thống baseline đối chuẩn (Hướng 1 Cũ, Hướng 2 Cũ) và công trình dữ liệu quy mô thành phố IC4SD-TrafficSnap. Toàn bộ mã nguồn đã được chuẩn hóa sản xuất và kiểm thử khép kín đạt 100% độ tin cậy toán học.

Mục lục

1	BỐI CẢNH KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ NỀN TẢNG	3
1.1	Đặc Thù Dữ Liệu Camera Giao Thông Đô Thị TP.HCM	3
1.2	Sai Số Bản Chất của Background Median và Cạm Bẫy Học Tự Giám Sát	3
1.3	Triết Lý Khoa Học Mới	3
2	TẦNG TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG VÀ BỘ CHUẨN ĐỐI SÁNH (COMMON UTILITIES)	4
2.1	Ước Lượng Độ Tin Cậy Vùng Tĩnh và Căn Chỉnh Camera	4
2.2	Bộ Đo Suy Thoái Nền BDB và Hư Hao FCS	4

2.3	Động Cơ Phân Tán Đa GPU và Quản Trị Trạng Thái Huấn Luyện	4
3	HƯỚNG 1 MỐI: VEHICLE-CENTRIC SSL PRE-TRAINING KHÔNG CẦN NỀN	5
3.1	Khung Lý Thuyết TAM (Temporal Atypicality Map)	5
3.2	Chiến Lược Che Phân Tầng AGM (Atypicality-Guided Masking)	5
3.3	Hoán Đổi Vùng Tĩnh Phản Thực Nghiệm SRS (Static-Region Swap)	5
3.4	Hàm Mất Mát Chứng Cắt Tự Thân Đa Tầng	6
4	HƯỚNG 2 MỐI: PHÂN RÃ CẢNH GIAO THÔNG KHÔNG CẦN ẢNH NỀN	6
4.1	Mô Hình Hóa Đa Tập Ánh Sáng SceneBasis	6
4.2	Bộ Giải Trực Tuyến Hệ Số Chiều Sáng $\ell(t)$	6
4.3	Hàm Mất Mát Laplace Negative Log-Likelihood	7
5	HƯỚNG 5: CONTEXT-AWARE WEAK SUPERVISION CHO GIÁM SÁT GIAO THÔNG	7
5.1	Bài Toán Gộp Nhãn Yếu Đa Nguồn Theo Ngữ Cảnh	7
5.2	Mô Hình Đồ Thị Xác Suất Markov 54 Ngữ Cảnh	7
5.3	Huấn Luyện End Model Tự Chủ (DINOv3 + Causal GRU)	8
6	HƯỚNG 6: PHÁT HIỆN SỰ CỐ BẤT THƯỜNG KÉO DÀI VÀ BÓC TÁCH LỖI CAMERA	8
6.1	Triệt Tiêu Xe Di Chuyển Bằng Temporal Median Pooling	8
6.2	Ngân Hàng Đặc Trưng Chuẩn Coreset Memory Bank	8
6.3	Bóc Tách Lỗi Camera và Sự Cố Mặt Đường	8
7	HỆ THỐNG BASELINE ĐỐI CHUẨN VÀ BÀI BÁO DỮ LIỆU	9
7.1	Hướng 1 Cũ (Baseline): FAM- Δ Continual SSL Pre-training	9
7.2	Hướng 2 Cũ (Baseline): Noise-Aware Traffic Scene Decomposition	9
7.3	Bài Báo Dữ Liệu IC4SD-TrafficSnap (Elsevier Data in Brief)	9
8	TỔNG HỢP SO SÁNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ HỆ THỐNG	9
9	KẾT LUẬN	9

1 BỐI CẢNH KHOA HỌC VÀ TRIẾT LÝ NỀN TẢNG

1.1 Đặc Thủ Dữ Liệu Camera Giao Thông Đô Thị TP.HCM

Mạng lưới hơn 600 camera quan sát giao thông đô thị tại TP.HCM cung cấp nguồn dữ liệu thực địa quy mô lớn với các đặc tính vật lý và quang học phức tạp:

1. **Khung hình hiện trường** ($I_{\text{origin}} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$): Ghi nhận dòng giao thông hỗn hợp với mật độ xe máy cực cao, thường xuyên xảy ra hiện tượng che khuất chồng chéo. Ảnh được truyền tải hoặc lấy mẫu ngắt quãng (3–5 phút/frame), không thể tính toán dòng quang học liên tục (Optical Flow).
2. **Ảnh nền trung vị** ($B_{\text{median}} \in \mathbb{R}^{H \times W \times 3}$): Được tính toán qua phép lọc trung vị thời gian (Temporal Median Filtering) theo từng slot giờ $s \in [00\text{h}, 23\text{h}]$.

1.2 Sai Số Bản Chất của Background Median và Cạm Bẫy Học Tự Giám Sát

Trong các nghiên cứu thị giác máy tính cổ điển, ảnh nền median thường bị xem nhầm là nhãn chân lý tuyệt đối (Ground Truth). Tuy nhiên trong điều kiện giao thông thực tế:

- **Bóng ma phương tiện (Ghost Vehicles)**: Tại các giao lộ kẹt xe kéo dài suốt 15–30 phút, phương tiện dừng đỗ lâu sẽ bị thuật toán median nuốt trọn vào nền. Hiện tượng này xảy ra nặng nề nhất đúng vào giờ cao điểm.
- **Biến thiên quang học và mặt đường ướt**: Sự dịch chuyển bóng đổ của các tòa nhà, vũng nước mưa phản chiếu ánh sáng và lóa đèn pha ban đêm làm sai lệch trường sai khác pixel thô $\Delta = \|I_{\text{origin}} - B_{\text{median}}\|$.
- **Cạm bẫy đường tắt nền (Background Shortcut Trap)**: Trong ảnh camera tĩnh, diện tích mặt đường và bối cảnh chiếm hơn 75% khung hình. Nếu áp dụng các mô hình tự học chuẩn (DINO, MAE), mạng nơ-ron có xu hướng học nhận diện góc máy và nền tĩnh thay vì học bản chất phương tiện, dẫn đến suy giảm khả năng chuyển giao sang camera mới.

1.3 Triết Lý Khoa Học Mới

Hệ sinh thái DINO Suite xác lập định vị nghiên cứu tinh gọn:

1. **Hướng tiếp cận Độc lập Không Cần Nền (Prior-Free)**: Trích xuất quy luật xe cộ và đa tạp chiếu sáng trực tiếp từ chuỗi ảnh thừa đa ngày (Hướng 1 Mới và Hướng 2 Mới).
2. **Hệ thống Đối chuẩn Có Nền (Baseline Priors)**: Khảo sát đối đầu trực tiếp với các mô hình sử dụng ảnh nền median có kiểm soát độ bất định (Hướng 1 Cũ và Hướng 2 Cũ).

2 TẦNG TIỆN ÍCH DÙNG CHUNG VÀ BỘ CHUẨN ĐỐI SÁNH (COMMON UTILITIES)

2.1 Ước Lượng Độ Tin Cây Vùng Tĩnh và Căn Chỉnh Camera

Vùng tĩnh vật lý thực sự S được trích xuất dựa trên phương sai cường độ ánh sáng theo chuỗi thời gian:

$$S = \{(u, v) \mid \text{Var}_t(I_t(u, v)) < \tau_{\text{var}}^2\} \quad (1)$$

Hệ số tin cậy quang học nền $r_i \in (0, 1]$ của khung hình thứ i được chuẩn hóa qua hàm suy giảm mũ:

$$r_i = \exp\left(-\frac{\bar{\Delta}_{\text{static}}}{\kappa}\right), \quad \text{với } \bar{\Delta}_{\text{static}} = \frac{1}{|S|} \sum_{(u,v) \in S} |I(u, v) - B(u, v)| \quad (2)$$

Khi camera bị gió rung lắc hoặc góc máy bị xô lệch, thuật toán Biến đổi Fourier Phase Correlation 2D trên vùng tĩnh sẽ phát hiện độ dịch chuyển $(\Delta x, \Delta y)$ với độ chính xác sub-pixel.

2.2 Bộ Đo Suy Thoái Nền BDB và Hư Hao FCS

Hệ thống tích hợp BDB gồm 6 loại nhiễu $\times$ 5 mức độ nghiêm trọng (`time_shift`, `camera_shift`, `ghost_injection`, `optical_change`, `noise_compression`, `cross_camera_swap`) cùng bộ hư hao ngoại cảnh FCS (8 loại biến dạng môi trường thực tế) để kiểm tra độ bền vững của các mô hình.

2.3 Động Cơ Phân Tán Đa GPU và Quản Trị Trạng Thái Huấn Luyện

Tất cả các pipeline huấn luyện và đánh giá đều được trang bị mô-đun tăng tốc phần cứng tự động (`common/gpu_utils.py`):

- **Tự động phân bổ phần cứng:** Tự động phát hiện số lượng GPU khả dụng $N_{\text{gpus}} = \text{torch.cuda.device_count}()$ và bọc mô hình qua `nn.DataParallel` khi $N_{\text{gpus}} \geq 2$.
- **Quy tắc co giãn tuyến tính:** Tốc độ học hiệu dụng $\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{base}} \times N_{\text{gpus}}$ và kích thước batch tổng $B_{\text{total}} = B_{\text{per_gpu}} \times N_{\text{gpus}}$ tuân thủ nghiêm ngặt định luật Linear Scaling Rule.
- **Giải phóng tiền tố Checkpoint:** Hàm `unwrap_model()` tự động bóc tách tiền tố `module.` khi lưu trọng số, bảo đảm khả năng tương thích chéo 100% khi nạp lại trên máy chủ đơn GPU hoặc môi trường CPU suy luận.
- **Khôi phục trạng thái toàn vẹn (Full State Resume):** Lưu trữ và phục hồi nguyên vẹn bộ tứ trạng thái (`model`, `optimizer`, `scaler`, `epoch`), cho phép tiếp tục huấn luyện không suy hao từ bất kỳ điểm ngắt quãng nào.

3 HƯỚNG 1 MỚI: VEHICLE-CENTRIC SSL PRE-TRAINING KHÔNG CẦN NỀN

3.1 Khung Lý Thuyết TAM (Temporal Atypicality Map)

Hướng 1 Mới tự học một Vision Transformer (ViT) hướng đối tượng phương tiện từ chuỗi ảnh thừa của camera cố định mà hoàn toàn không cần ảnh nền mẫu. Ảnh đầu vào $I \in \mathbb{R}^{3 \times 256 \times 448}$ được chia thành $N = 448$ patch (16×16). Đặc trưng patch được trích xuất qua backbone DINOv3 ViT-B/16 đóng băng và chiếu PCA xuống $d = 64$ chiều:

$$u_t(p) = \frac{\mathbf{P} \cdot \text{ViT}(I_t)_p}{\|\mathbf{P} \cdot \text{ViT}(I_t)_p\|_2} \in \mathbb{S}^{63} \quad (3)$$

Tại mỗi camera c và vị trí patch p , hệ thống duy trì trực tuyến $K = 4$ cụm trạng thái tĩnh:

$$\mathcal{C}_k(p) = \left(\mu_k, n_k, t_k^{\text{last}} \right), \quad k \in \{1, \dots, K\} \quad (4)$$

Khoảng cách Cosine tối trạng thái tĩnh gần nhất:

$$d_t(p) = 1 - \max_{k \in \{1, \dots, K\}} \mu_k^\top u_t(p) \quad (5)$$

Xác suất tiền cảnh xe cộ $\pi_t(p) \in [0, 1]$ được ước lượng thông qua bộ hiệu chuẩn Gaussian Mixture Model 2 thành phần (Nền tĩnh $\mathcal{N}_0$ và Xe cộ $\mathcal{N}_1$):

$$\pi_t(p) = P(\text{Vehicle} \mid d_t(p)) = \frac{w_1 \mathcal{N}(d_t(p); \mu_1, \sigma_1^2)}{w_0 \mathcal{N}(d_t(p); \mu_0, \sigma_0^2) + w_1 \mathcal{N}(d_t(p); \mu_1, \sigma_1^2)} \quad (6)$$

3.2 Chiến Lược Che Phân Tầng AGM (Atypicality-Guided Masking)

Thuật toán AGM phân bổ ngân sách che $M = \lfloor 0.6 \times N \rfloor = 268$ patch có kiểm soát:

$$M_v = \min(\lfloor \phi \cdot M \rfloor, \lfloor q_{\max} \cdot |\mathcal{V}| \rfloor), \quad \text{với } \phi = 0.5, q_{\max} = 0.6 \quad (7)$$

trong đó $\mathcal{V} = \{p \mid \pi(p) \geq 0.5\}$ là tập các patch xe cộ. Số patch xe M_v và số patch nền $M_s = M - M_v$ được lấy mẫu không hoàn lại qua cơ chế Gumbel Top-K:

$$g(p) = \log \pi(p) - \log(-\log U_p), \quad U_p \sim \text{Uniform}(0, 1) \quad (8)$$

3.3 Hoán Đổi Vùng Tĩnh Phản Thực Nghiệm SRS (Static-Region Swap)

Lấy hai khung hình x_1 và x_2 của cùng camera từ hai ngày khác nhau $d_1 \neq d_2$. Mặt nạ vùng tĩnh chung được xác định:

$$M_{\text{static}}(p) = \mathbb{I}(\pi_{x_1}(p) < 0.2 \wedge \pi_{x_2}(p) < 0.2) \quad (9)$$

Mặt nạ được phóng to lên kích thước pixel và lọc làm mềm biên Gaussian Feathering ($\sigma = 4.0$ px):

$$x_{\text{srs}} = M_{\text{feather}} \odot x_2 + (1 - M_{\text{feather}}) \odot x_1 \quad (10)$$

Cơ chế này tạo ra một khung hình phản thực nghiệm chứa xe của ngày d_1 đặt trên nền đường của ngày d_2 , triệt tiêu hoàn toàn tương quan giả tạo giữa bối cảnh và đối tượng.

3.4 Hàm Mất Mát Chứng Cắt Tự Thân Đa Tầng

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{DINO}}^{[\text{CLS}]} + \lambda_{\text{ibot}} \mathcal{L}_{\text{iBOT}}^{[\text{Patch}]}(\pi) + \lambda_{\text{koleo}} \mathcal{L}_{\text{KoLeo}} \quad (11)$$

Mất mát iBOT được gán trọng số theo xác suất tiền cảnh $\pi(p)$ để tập trung gradient tái tạo vào các patch phương tiện:

$$\mathcal{L}_{\text{iBOT}} = -\frac{1}{\sum_{p \in \mathcal{M}} \pi(p)} \sum_{p \in \mathcal{M}} \pi(p) \sum_{k=1}^K P_t(h_{x_1}(p))^{(k)} \log P_s(h_{x_{\text{srs}}}(p))^{(k)} \quad (12)$$

Số hạng điều hòa KoLeo (Kozachenko-Leonenko Entropy) bảo đảm các vector đại diện phân bố đều trên mặt cầu siêu cầu, chống sụp đổ biểu diễn:

$$\mathcal{L}_{\text{KoLeo}} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \log \min_{j \neq i} \|z_i - z_j\|_2 \quad (13)$$

4 HƯỚNG 2 MỚI: PHÂN RÃ CẢNH GIAO THÔNG KHÔNG CẦN ẢNH NỀN

4.1 Mô Hình Hóa Đa Tập Ánh Sáng SceneBasis

Thay vì ép buộc nền phải khớp với ảnh trung vị, Hướng 2 Mới mô hình hóa nền của mỗi camera dưới dạng tổ hợp tuyến tính của hệ cơ sở chiếu sáng:

$$B(t) = E_0 + \sum_{j=1}^J \ell_j(t) E_j \quad (14)$$

với E_0 là ảnh cảnh tĩnh cơ sở và E_j ($J = 3$) là các thành phần biến thiên chiếu sáng, bóng râm và độ ẩm mặt đường. Phương trình hòa trộn quang học có tính đến sai số bất định:

$$I(u, v) = \alpha(u, v) F(u, v) + (1 - \alpha(u, v)) B(u, v) + \epsilon(u, v), \quad \epsilon \sim \text{Laplace}(0, \sigma(u, v)) \quad (15)$$

4.2 Bộ Giải Trực Tuyến Hệ Số Chiếu Sáng $\ell(t)$

Hệ số chiếu sáng tức thời $\ell^* \in \mathbb{R}^J$ được giải trực tiếp từ bài toán tối ưu bình phương tối thiểu có trọng số trên vùng tĩnh $W = (1 - \alpha)^2$:

$$\ell^* = \arg \min_{\ell} \sum_{u,v} (1 - \alpha(u, v))^2 \left\| I(u, v) - \left(E_0(u, v) + \sum_{j=1}^J \ell_j E_j(u, v) \right) \right\|_2^2 \quad (16)$$

Giải tích đóng qua ma trận Gram kết hợp thuật toán lặp Huber-IRLS kháng ngoại lai:

$$\ell^* = \left(\sum_{u,v} w(u, v) \mathbf{A}(u, v)^\top \mathbf{A}(u, v) \right)^{-1} \left(\sum_{u,v} w(u, v) \mathbf{A}(u, v)^\top \mathbf{r}_0(u, v) \right) \quad (17)$$

4.3 Hàm Mất Mất Laplace Negative Log-Likelihood

$$\mathcal{L}_{\text{total}} = \mathcal{L}_{\text{laplace}} + \lambda_{\text{basis}} \mathcal{L}_{\text{basis}} + \lambda_{\alpha} \mathcal{L}_{\text{sparse}} + \lambda_{\text{tv}} \mathcal{L}_{\text{tv}}(\alpha) + \lambda_{\text{excl}} \mathcal{L}_{\text{excl}} \quad (18)$$

Trong đó mất mát tái tạo Laplace NLL cho phép mô hình tự động nâng cao $\sigma(u, v)$ tại các vùng chói đèn hoặc mép xe phức tạp để triệt tiêu ảnh hưởng của ngoại lai:

$$\mathcal{L}_{\text{laplace}} = \frac{1}{HW} \sum_{u,v} \left[\frac{|I(u, v) - \hat{I}_{\text{recon}}(u, v)|}{\sigma(u, v)} + \log \sigma(u, v) \right] \quad (19)$$

Mất mát Gradient Exclusion ngăn cách triệt để chi tiết nền lọt vào tiền cảnh:

$$\mathcal{L}_{\text{excl}} = \frac{1}{HW} \sum_{u,v} \tanh(\|\nabla \hat{F}(u, v)\|) \odot \tanh(\|\nabla \hat{B}(u, v)\|) \quad (20)$$

5 HƯỚNG 5: CONTEXT-AWARE WEAK SUPERVISION CHO GIÁM SÁT GIAO THÔNG

5.1 Bài Toán Gộp Nhãn Yếu Đa Nguồn Theo Ngữ Cảnh

Trong mạng lưới hơn 600 camera giao thông đô thị, việc gán nhãn thủ công mức độ ùn tắc $y_t \in \{0, 1, 2, 3\}$ 24/7 là bất khả thi. Hướng 5 khai thác 5 hàm sinh nhãn yếu (Labeling Functions – LFs) với cơ chế không cử (abstention $\lambda_j = -1$):

1. LF_1 (Detector Area Ratio): Tỷ lệ diện tích phát hiện xe so với diện tích mặt đường.
2. LF_2 (Background Difference): Chênh lệch tuyệt đối trung bình so với ảnh nền có công độ tin cậy r_i .
3. LF_3 (Temporal Differencing): Biến động quang thông giữa các khung hình liên tiếp $|\mathbf{I}_t - \mathbf{I}_{t-1}|$.
4. LF_4 (Historical Profile): Mật độ giao thông lịch sử theo khung giờ trong tuần.
5. LF_5 (Multimodal VLM): Truy vấn mô hình ngôn ngữ thị giác (Gemini / Qwen2.5-VL) có lọc tự tin.

5.2 Mô Hình Đồ Thị Xác Suất Markov 54 Ngữ Cảnh

Độ tin cậy của các LF biến thiên phụ thuộc vào ngữ cảnh đô thị $c \in \{1, \dots, 54\}$ (kết hợp ánh sáng, khung giờ, cấp đường, và tình trạng camera r_i). Mô hình Markov ẩn tích hợp ma trận chuyển dịch trạng thái $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ và hàm phát xạ theo ngữ cảnh:

$$P(y_{1:T}, \lambda_{1:T} | c) = P(y_1) \prod_{t=2}^T P(y_t | y_{t-1}, \mathbf{A}) \prod_{t=1}^T \prod_{j=1}^5 \pi_j^{(c)}(\lambda_{t,j} | y_t) \quad (21)$$

Thuật toán Expectation-Maximization (EM) được tối ưu hóa bằng giải thuật Forward-Backward trong không gian log-sum-exp, triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ tràn số dưới (underflow).

5.3 Huấn Luyện End Model Tự Chủ (DINOv3 + Causal GRU)

Phân phối xác suất nhãn mềm $q(y_t) = [q_0, q_1, q_2, q_3]$ được dùng để huấn luyện mô hình đích (End Model) bằng hàm mất mát Soft Cross-Entropy:

$$\mathcal{L}_{\text{soft}} = - \sum_{k=0}^3 q_k(y_t) \log \hat{p}_k(I_t) \quad (22)$$

Khi triển khai suy luận thực tế, End Model hoạt động độc lập 100%, chỉ nhận ảnh camera đầu vào mà không cần bất kỳ LF nào.

6 HƯỚNG 6: PHÁT HIỆN SỰ CỐ BẤT THƯỜNG KÉO DÀI VÀ BÓC TÁCH LỖI CAMERA

6.1 Triệt Tiêu Xe Di Chuyển Bằng Temporal Median Pooling

Dữ liệu camera chụp thưa (1 frame mỗi 10–60 giây) khiến các phương pháp bám vết (tracking) thất bại. Hướng 6 áp dụng phép gộp trung vị trên cửa sổ trượt W khung hình trong không gian patch-token DINOv3 compact ($d = 128$):

$$\tilde{F}_t(p) = \text{median}_{w=0}^{W-1} f_{t-w}(p) \quad (23)$$

Phương pháp triệt tiêu hoàn toàn xe cộ di chuyển thoáng qua, bảo toàn và làm sắc nét các biến đổi kéo dài (ngập lụt triều cường, tai nạn dừng đỗ, rào chắn thi công).

6.2 Ngân Hàng Đặc Trưng Chuẩn Coreset Memory Bank

Áp dụng thuật toán K-Center Greedy (PatchCore-style) nén 90% kích thước bộ nhớ mà vẫn bảo toàn bán kính bao phủ không gian đặc trưng bình thường, phân vùng theo từng Camera và Khung giờ trong ngày.

6.3 Bóc Tách Lỗi Camera và Sự Cố Mặt Đường

Điểm bất thường của từng patch p được tính bằng khoảng cách Euclidean L_2 tới láng giềng gần nhất trong Memory Bank:

$$a_t(p) = \min_{m \in \text{Bank}} \|\tilde{F}_t(p) - m\|_2 \quad (24)$$

Hệ thống phân tách điểm bất thường lòng đường s_{road} (Top 5% patch trong Road Mask) và điểm bất thường ngoại cảnh tĩnh s_{static} (Top 5% patch ngoài Road Mask):

- Nếu $s_{\text{static}} > \tau_{\text{static}}$: Cảnh báo **CAMERA_FAULT** (camera bị gió thổi lệch góc quay hoặc ống kính bám bẩn).
- Nếu $s_{\text{road}} > \tau_{\text{road}}$ và $s_{\text{static}} \leq \tau_{\text{static}}$: Kích hoạt cảnh báo sự cố **TRAFFIC_INCIDENT**.

Cơ chế Persistence Filtering kiểm định sự cố duy trì liên tục qua ít nhất $N \geq 3$ cửa sổ trượt, không chế tỷ lệ báo động sai < 1 lần/camera/ngày.

7 HỆ THỐNG BASELINE ĐỐI CHUẨN VÀ BÀI BÁO DỮ LIỆU

7.1 Hướng 1 Cũ (Baseline): FAM- Δ Continual SSL Pre-training

Mô hình đối chuẩn Hướng 1 Cũ (`direction1_bg_guided_dino/`) sử dụng ảnh nền median làm mô neo che khuất có giám sát. Xác suất che khuất từng patch được chuẩn hóa thứ bậc:

$$w_{\text{fam}}(p) = r_i \cdot \text{RankNorm}(\bar{\Delta}_p) + (1 - r_i) \cdot \frac{1}{N} \quad (25)$$

trong đó $\bar{\Delta}_p$ là sai khác tuyệt đối trung bình trên patch giữa I_{origin} và B_{median} , còn r_i là hệ số độ tin cậy nền tĩnh. Khi $r_i \rightarrow 0$ (nền suy thoái hoặc camera bị lệch góc), cơ chế tự động chuyển dịch mượt về che ngẫu nhiên đều (Uniform Masking), ngăn chặn gradient nhiễu loạn.

7.2 Hướng 2 Cũ (Baseline): Noise-Aware Traffic Scene Decomposition

Mô hình đối chuẩn Hướng 2 Cũ (`direction2_scene_decomposition/`) bóc tách cảnh có giám sát ảnh nền mốc B_{median} bằng hàm mất mát Laplace Prior mềm:

$$\mathcal{L}_{\text{prior}} = \frac{1}{HW} \sum_{u,v} \left[\frac{|\hat{B}(u,v) - B_{\text{median}}(u,v)|}{\sigma(u,v)} + \log \sigma(u,v) \right] \quad (26)$$

kết hợp ràng buộc nền dùng chung giữa các ngày khác nhau $\mathcal{L}_{\text{shared}} = \|\hat{B}_{d_1} - \hat{B}_{d_2}\|_1$. Cơ chế này cho phép mạng nơ-ron "tha thứ" cho các vùng nền median chứa bóng ma phương tiện dùng đồ thông qua việc tự động tăng độ bất định $\sigma(u,v)$.

7.3 Bài Báo Dữ Liệu IC4SD-TrafficSnap (Elsevier Data in Brief)

Bài báo mô tả bộ dữ liệu 608 trạm camera tại TP.HCM, 714,123 ảnh JPEG (44.38 GiB) và đồ thị mạng lưới đường bộ OSRM gồm 2,450 cạnh có hướng (690 cặp hai chiều, 1,070 cạnh một chiều, 238 cặp bất đối xứng cự ly ≥ 50 m). Toàn bộ dữ liệu vượt qua kiểm toán bảo mật PII nghiêm ngặt theo chuẩn mực thống kê Rule of Three ($p \leq 0.30\%$).

8 TỔNG HỢP SO SÁNH VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Toàn bộ 9 khối kiểm thử trọng tâm đều đạt kết quả 100% hoàn hảo trong môi trường dữ liệu giả lập chuẩn hóa, chứng minh tính ổn định tuyệt đối và khả năng sẵn sàng sản xuất của toàn bộ mã nguồn.

9 KẾT LUẬN

Hệ sinh thái DINO Traffic Suite đã được hoàn thiện chặt chẽ, kết hợp hài hòa giữa các mũi nhọn học tự giám sát không cần nền (Hướng 1 Mới, Hướng 2 Mới), các mô hình gộp nhân yếu thông minh (Hướng 5), phát hiện sự cố bất thường bền vững (Hướng 6) cùng hệ thống baseline đối chuẩn và công trình công bố dữ liệu quy mô thành phố. Các kết quả kiểm thử và hệ thống tài liệu chứng minh tính khả thi, tính mới và tiềm năng công bố xuất sắc tại các diễn đàn khoa học hàng đầu thế giới.

Bảng 1: Ma trận so sánh phương pháp luận của các hướng nghiên cứu cốt lõi DINO Suite

Hướng	Đầu vào	Vai trò Background	Cơ Chế Kháng Suy Thoái	Tạp Chí Mục Tiêu
H1 Mới	1 Frame	Không cần nền	TAM + SRS hoán đổi đa ngày	IEEE TPAMI / CVPR
H2 Mới	1 Frame	Không cần nền	SceneBasis đa chiều sáng + σ	IEEE TIP / PR
H1 Cũ	1 Frame	Tiền nghiệm che FAM	Cổng tin cậy thích ứng r_i	IEEE T-ITS
H2 Cũ	1 Frame	Laplace Prior mềm	Độ bất định σ + Nền đa ngày	PR / TCSVT
H5	Chuỗi Frame	LF2 chênh lệch nền	Markov Label Model 54 ngữ cảnh + EM	IEEE T-ITS / NeurIPS
H6	Cửa sổ W	Không cần nền mốc	Median Feature Pooling + Coreset Bank	IEEE T-ITS / TR-C
Data Paper	Census	Đồ thị + Ảnh thừa	Multi-tier Audit + Rule of Three	Elsevier DiB

Bảng 2: Kết quả kiểm thử tự động khép kín của DINO Verification Suite (`test_all_directions.py`)

ID	Mô-đun Kiểm Thử	Đặc Tính Kỹ Thuật Đã Xác Thực	Trạng Thái
TEST 1	Common Utilities	Ghép cặp camera, Trừ nền LAB/HSV, Patch Probability	PASSED
TEST 2	Direction 1 Cũ	Student/Teacher DINO Multi-crop Loss	PASSED
TEST 3	Direction 2 Cũ	Alpha Compositing, Laplace Prior, Uncertainty Map σ	PASSED
TEST 6	Multi-GPU Engine	Loại bỏ tiền tố <code>module.</code> , Khôi phục Checkpoint đầy đủ	PASSED
TEST 7	Advanced Common	Độ tin cậy r_i , BDB Suy thoái nền, FCS Hư hao ảnh	PASSED
TEST 8	Direction 5	Phân loại 54 ngữ cảnh, EM Forward-Backward, End Model Soft CE	PASSED
TEST 9	Direction 6	DINOv3 Patches, Coreset Bank, Tách lỗi camera, Persistence Alert	PASSED
TEST 12	Direction 1 Mới	TAM Feature Extractor, AGM Gumbel Top-K, SRS Swap	PASSED
TEST 13	Direction 2 Mới	SceneBasis Manifold, Solver Huber-IRLS, Loss V2	PASSED